

BiblioGo

1. Загальна частина

Назва та призначення системи

Розроблювана система має назву BiblioGo — інформаційна система для електронної бібліотеки, призначена для автоматизації обліку книжкового фонду мережі бібліотек, спрощення пошуку літератури та організації процесу видачі й повернення книг.

Актуальність

Традиційний паперовий облік у бібліотеках створює незручності як для читачів, так і для бібліотекарів. Читач не має змоги заздалегідь дізнатися про наявність потрібного видання, витрачає час на пошук і чергу та не бачить переліку книг, які взяв раніше. Бібліотекар, у свою чергу, змушений вручну оновлювати дані, ризикує втратити або пошкодити паперові формуляри та має труднощі з контролем заборгованостей. BiblioGo вирішує ці проблеми завдяки єдиному цифровому каталогу з актуальним статусом наявності книг, прозорому обліку видачі та особистому кабінету, у якому читач самостійно бачить свої книги й терміни повернення.

Крім того, масштабування до рівня мережі дозволяє читачу бачити наявність примірника у конкретній філії, оптимізуючи його час та логістику.

Ролі користувачів

- **Гість** — неавторизований відвідувач, який може взаємодіяти з відкритими даними системи та має можливість зареєструватися, щоб отримати права читача

- **Читач** — переглядає каталог, шукає книги, оформлює заявки на отримання, стежить за термінами повернення у власному кабінеті.
- **Бібліотекар** — керує каталогом і фондом, підтверджує видачу та повернення книг, контролює стан примірників.
- **Адміністратор** — керує структурою мережі: додає нові філії бібліотек, редагує їхню контактну інформацію та видаляє неактуальні. Також має глобальні права на керування користувачами, зокрема призначає звичайним акаунтам роль "Бібліотекар" із прив'язкою до конкретної філії.

2. Підсистема «Авторизація та користувачі»

Підсистема «Авторизація та користувачі» забезпечує безпечний доступ до системи та керування обліковими даними. Вона реалізує реєстрацію Гостя як нового читача, вхід у систему за логіном і паролем, перегляд і редагування власного профілю, а також зміну пароля.

Автентифікація реалізована власними засобами (без сторонніх сервісів): паролі користувачів не зберігаються у відкритому вигляді, а проходять безпечне хешування перед записом у базу даних. Успішний вхід відкриває користувачу доступ до функцій відповідно до його ролі.

Підсистема є базовою для решти системи: без успішної автентифікації користувач не отримує доступу до особистого кабінету та інструментів управління.

2.1. Use Case підсистеми «Авторизація та користувачі»

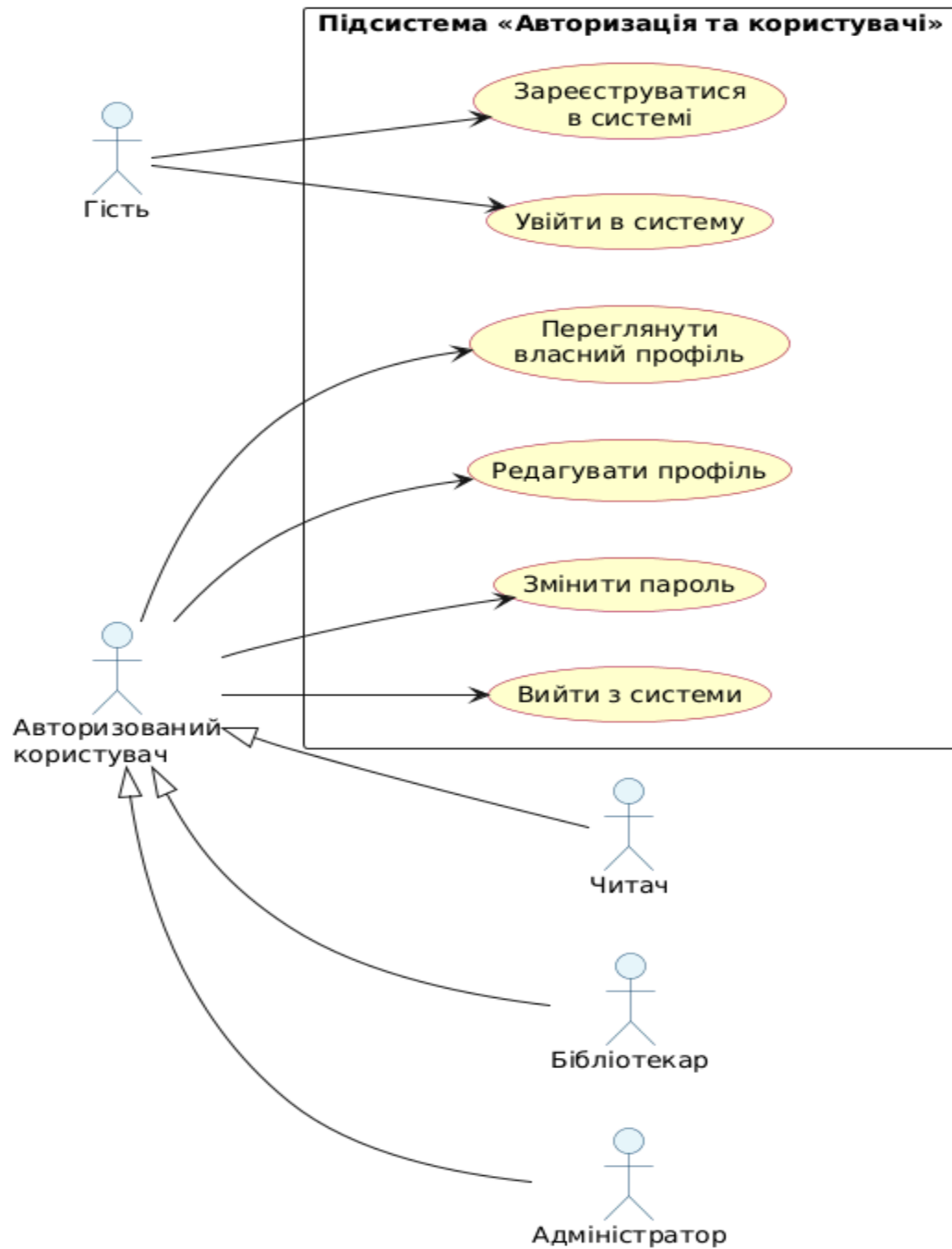
Нижче наведено основні сценарії взаємодії користувача із підсистемою авторизації.

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
1	Зареєструватися в системі	Гість	Заповнює реєстраційну форму	обліковий запис	Система створює обліковий запис із захешованим паролем
2	Увійти в систему		Вводить логін і пароль	сесія	Система перевіряє облікові дані та надає доступ відповідно до ролі
3	Переглянути власний профіль	Читач / Бібліотекар/ Адміністратор	Переглядає	профіль користувача	Система відображає особисті дані користувача
4	Редагувати профіль		Оновлює дані	профіль користувача	Система зберігає оновлені дані
5	Змінити пароль		Вводить поточний і новий пароль	пароль	Система хешує та зберігає новий пароль
6	Вийти з системи		Виконує вихід	сесія	Система завершує поточний сеанс користувача

2.2. Use Case діаграма підсистеми «Авторизація та користувачі»

Діаграма відображає чотирьох акторів — Гостя, Читача, Бібліотекаря та Адміністратора. Гість взаємодіє з прецедентом «Зареєструватися в системі». Після успішної авторизації всі діючі користувачі (Читач, Бібліотекар, Адміністратор) отримують доступ до спільних прецедентів:

«Вийти з системи», «Переглянути власний профіль», «Редагувати профіль» та «Змінити пароль». Робота з профілем та зміна пароля пов'язані відношенням *include* до прецеденту «Увійти в систему», оскільки ці дії неможливі без попередньої автентифікації.



3. Підсистема «Каталог та пошук книг»

Підсистема «Каталог та пошук книг» призначена для забезпечення зручного доступу користувача до електронного каталогу бібліотеки. Вона дає змогу читачеві переглядати перелік доступних книг, знаходити необхідні видання за основними параметрами та переглядати детальну інформацію про вибрану книгу.

Основним актором підсистеми є Читач. Користувач може переглядати каталог книг, здійснювати пошук за назвою або автором, а також використовувати фільтрацію за жанром і роком видання. Після вибору книги читач може переглянути її основну інформацію та перевірити наявність доступних примірників.

Підсистема допомагає швидко знаходити потрібну книгу та отримувати інформацію про її доступність перед оформленням видачі.

3.1. Use Case підсистеми «Каталог та пошук книг»

Для підсистеми «Каталог та пошук книг» визначено основні сценарії взаємодії звичайного користувача із системою. Кожен Use Case описує певну дію користувача над об'єктом та результат, який система надає після виконання цієї дії.

Основними функціями є перегляд каталогу, пошук і фільтрація книг, перегляд

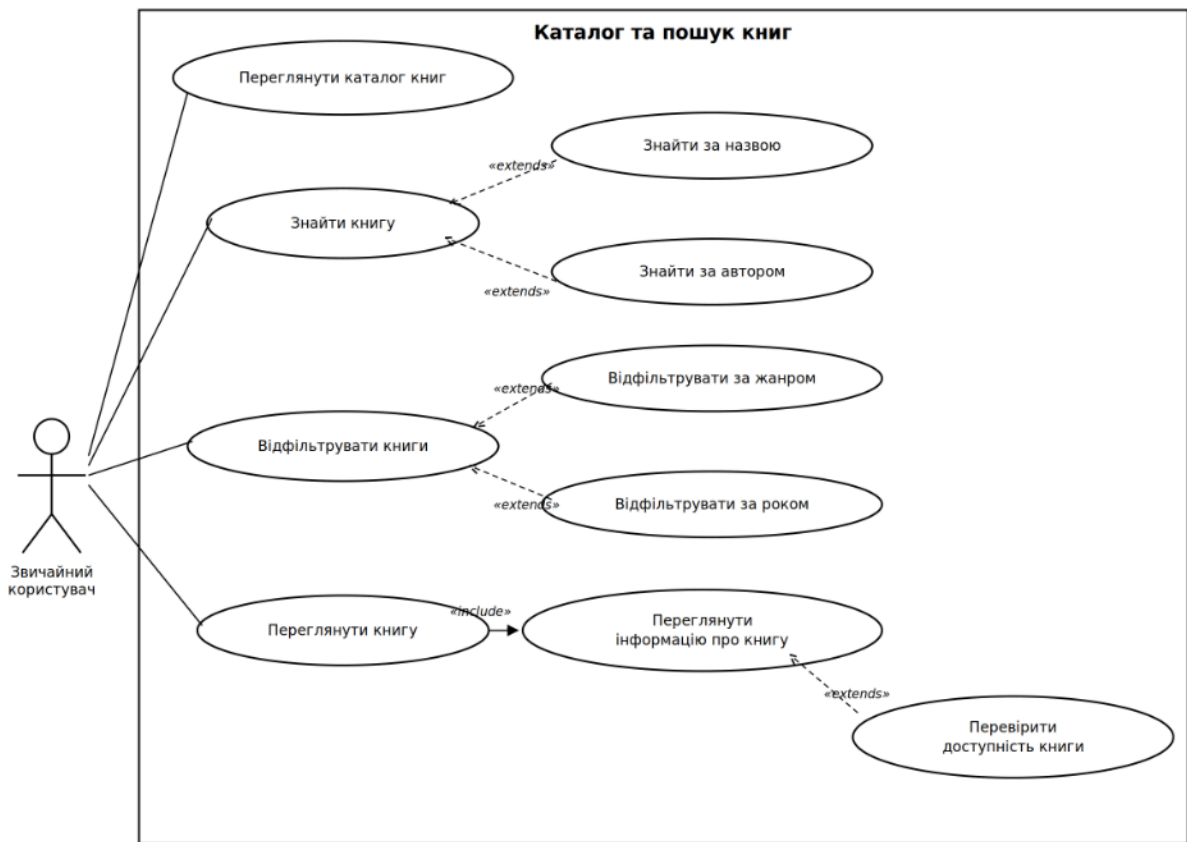
інформації про книгу та перевірка доступності її примірників.

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
1	Переглянути каталог книг	Читач	Переглядає	каталог книг	Система відображає перелік доступних книг
2	Знайти книгу за назвою	Читач	Вводить назву та запускає пошук	книга	Система відображає книги, що відповідають запиту
3	Знайти книгу за автором	Читач	Вводить автора та запускає пошук	книги автора	Система відображає знайдені книги
4	Відфільтрувати книги за жанром	Читач	Обирає	жанр	Система відображає книги вибраного жанру
5	Відфільтрувати книги за роком	Читач	Обирає	рік видання	Система відображає книги відповідного року

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
6	Переглянути інформацію про книгу	Читач	Обирає	книгу	Система відображає детальну інформацію про книгу
7	Перевірити доступність книги	Читач	Перевіряє	примірник и книги	Система відображає інформацію про доступність примірників

3.2. Use Case діаграма підсистеми «Каталог та пошук книг»

Діаграма відображає актора «Читач», прецеденти перегляду каталогу, пошуку (з розширеннями за назвою та автором), фільтрації (з розширеннями за жанром та роком) та перегляду книги з перевіркою доступності примірників.



4. Підсистема «Видача та повернення книг»

Підсистема «Видача та повернення книг» призначена для автоматизації процесу тимчасового користування бібліотечними виданнями. Вона охоплює життєвий цикл книги від моменту формування читачем запиту на отримання до підтвердження видачі бібліотекарем та подальшого повернення примірника у бібліотечний фонд.

Основними акторами підсистеми є **Читач** та **Бібліотекар**.

Читач має можливість формувати заявку на видачу примірника та контролювати список узятих книг і терміни їх повернення в особистому кабінеті. Бібліотекар здійснює перевірку наявності примірника, підтверджує видачу, реєструє фактичне повернення книги, переглядає журнал усіх активних позик та змінює статус примірника відповідно до його стану.

Підсистема дає змогу уникнути втрати книг, спрощує контроль заборгованостей та забезпечує оперативне оновлення інформації про доступність літератури.

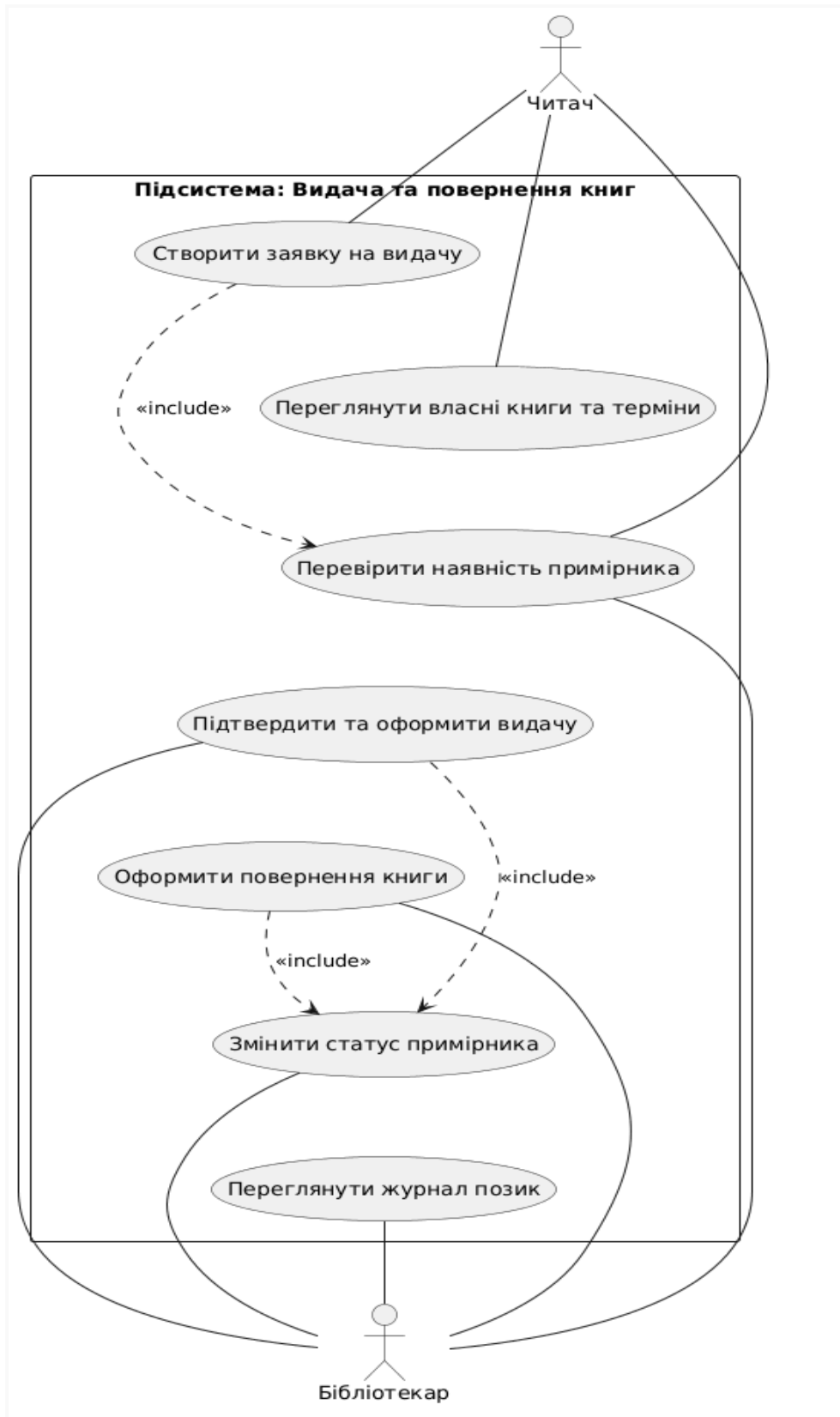
4.1. Use Case підсистеми «Видача та повернення книг»

Для підсистеми «Видача та повернення книг» визначено сценарії взаємодії читача та бібліотекаря із системою для оформлення та супроводу позик літератури.

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
1	Оформити заявку на отримання книги	Читач	Подає заявку	доступний примірник	Система фіксує запит зі статусом «Очікує підтвердження»
2	Переглянути власні позики та терміни	Читач	Переглядає	список узятих книг	Система відображає позичені книги та граничні дати повернення
3	Перевірити наявність примірника перед видачею	Бібліотекар	Перевіряє статус	примірник книги	Система підтверджує наявність вільного екземпляра на полиці
4	Підтвердити та оформити видачу книги	Бібліотекар	Підтверджує видачу	заявка та примірник	Система змінює статус книги на «Видано» та фіксує дату здачі

4.2. Use Case діаграма підсистеми «Видача та повернення книг»

Діаграма демонструє взаємодію Читача та Бібліотекаря з підсистемою видачі, включаючи обов'язкову перевірку наявності примірника та зміну статусу копії при оформленні видачі чи повернення.



5. Підсистема «Управління бібліотечним фондом»

Підсистема «Управління бібліотечним фондом» призначена для комплексного обліку та адміністрування книг у бібліотеці. Вона забезпечує повний контроль над каталогом видань, рухом окремих фізичних примірників, інвентаризацією та списанням зношеної літератури.

Основним актором підсистеми є **Бібліотекар**. Співробітник бібліотеки виконує додавання нових найменувань до каталогу, редагування бібліографічних описів, реєстрацію фізичних примірників з унікальними інвентарними номерами, вилучення застарілих видань, а також проводить моніторинг кількості доступних/виданих книг і контроль фізичного стану фонду.

Підсистема забезпечує прозорість книжкових залишків, мінімізує помилки ручного обліку та гарантує синхронізацію між загальною кількістю книг і реально наявними на полицях копіями.

5.1. Use Case підсистеми «Управління бібліотечним фондом»

Для підсистеми «Управління бібліотечним фондом» визначено ключові сценарії роботи бібліотекаря для ведення каталогу та обліку фізичних одиниць зберігання.

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
1	Додати нову книгу до каталогу	Бібліотекар	Вносить інформацію	нова книга	Система створює новий бібліографічний запис у базі
2	Редагувати інформацію про книгу	Бібліотекар	Оновлює дані	існуюча книга	Система зберігає оновлені дані (назва, автор, опис тощо)
3	Видалити книгу з каталогу	Бібліотекар	Вилучає	книга з каталогу	Система видаляє картку книги (за відсутності активних позик)
4	Додати фізичні примірники книги	Бібліотекар	Реєструє копії	примірник и видання	Система додає нові примірники та збільшує загальний залишок
5	Переглянути кількість доступних та виданих книг	Бібліотекар	Переглядає статистику	залишки фонду	Система відображає кількість примірників на полицях та на

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
					руках
6	Контролювати стан примірників та списання	Бібліотекар	Фіксує стан / списує	пошкоджений примірник	Система переводить копію в статус списаної та оновлює залишок

5.2. Use Case діаграма підсистеми «Управління бібліотечним фондом»

Діаграма відображає функції бібліотекаря щодо наповнення каталогу найменуваннями та супроводу фізичних копій книг.



6. Підсистема «Адміністрування системи»

Підсистема «Адміністрування системи» призначена для управління структурою мережі бібліотек та контролю за правами доступу користувачів. Вона забезпечує глобальне масштабування системи шляхом додавання нових філій, редагування їхніх даних та управління персоналом.

Основним і єдиним актором цієї підсистеми є Адміністратор. Він має виключні права на створення нових бібліотек у мережі, оновлення контактної інформації філій та управління ролями. Головною функцією безпеки є те, що лише Адміністратор може призначити звичайному обліковому запису роль

«Бібліотекар» та прив'язати його до конкретної філії для роботи з її фондом.

6.1. Use Case підсистеми «Адміністрування системи»

Для підсистеми «Адміністрування системи» визначено ключові сценарії роботи Адміністратора для управління мережею та правами доступу.

№	Use Case	Актор	Дія	Об'єкт	Результат
1	Додати нову філію бібліотеки	Адміністратор	Вносить дані нової бібліотеки	нова філія	Система створює запис про нову філію в мережі
2	Редагувати інформацію про філію	Адміністратор	Оновлює контактні дані чи адресу	існуюча філія	Система зберігає оновлені дані філії
3	Видалити / деактивувати філію	Адміністратор	Виконує деактивацію	філія бібліотеки	Система приховує філію з відкритого доступу
4	Змінити роль користувача	Адміністратор	Надає права доступу	обліковий запис	Система змінює роль користувача (напр., на

					"Бібліотекар")
5	Прив'язати бібліотекаря до філії	Адміністратор	Встановлює зв'язок	обліковий запис та філія	Система надає бібліотекареві доступ до фонду конкретної філії

6.2. Use Case діаграма підсистеми «Адміністрування системи»

Діаграма відображає єдиного актора — Адміністратора. Він взаємодіє з прецедентами управління мережею («Додати нову філію бібліотеки», «Редагувати інформацію про філію», «Видалити / деактивувати філію») та прецедентами управління персоналом («Змінити роль користувача», «Прив'язати бібліотекаря до філії»).

